将角 α 的顶点置于坐标原点 O，始边与 x 轴的正半轴重合，则角α 的终边与以原点为圆心的单位圆交于唯一的一点 $P(x,y)$，如图 6-1-9 所示. 这样，任意一个角 α 对应于单位圆上一点 P；反之，单位圆上一点 P 可对应无穷多个角，但这些角的弧度数之差必为 2π 的整数倍. 由定义可知，$x=\cos\alpha$，$y=\sin\alpha$. 因此，单位圆上点 P 的坐标必可以写为$(\cos\alpha,\sin\alpha)$.

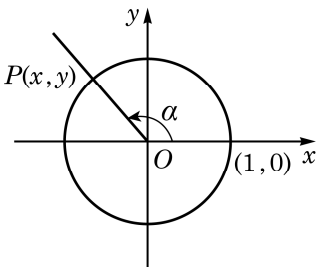


图 6-1-9

例 10　求角$\dfrac{5\pi}{4}$的正弦、余弦和正切值.

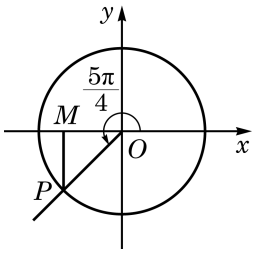


图 6-1-10

解　设角$\dfrac{5\pi}{4}$的终边交以原点为圆心的单位圆于点 P，过点 P 作 x 轴的垂线，其垂足为 M，如图 6-1-10 所示. 在直角三角形 OMP 中，$\angle MOP=\dfrac{\pi}{4}$，由此可得$|OM|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$|MP|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以点 P 的坐标为$\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 于是，$\sin\dfrac{5\pi}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos\dfrac{5\pi}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，而 $\tan\dfrac{5\pi}{4}=1$.

对终边与坐标轴重合的角 α，设终边与以原点为圆心的单位圆的交点为 P，请同学们完成以下表格(表 6-4).

表 6-4

α	点 P 的坐标	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
$\alpha=2k\pi(k\in\mathbf{Z})$	$(1,0)$	0	1	0	不存在
	$(0,1)$				
	$(-1,0)$				
	$(0,-1)$				

设角 α 的终边经过异于原点的一点 $P(x,y)$，并记

$$r=\sqrt{x^2+y^2}>0.$$

由定义，有

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\ \cos\alpha=\frac{x}{r},\ \tan\alpha=\frac{y}{x}(x\neq0),\ \cot\alpha=\frac{x}{y}(y\neq0).$$

由 $x^2+y^2=r^2$，就有

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1.$$

当 $\cos\alpha\neq0$ 时，有